Formulação exata e testes no solver

Kauê de Oliveira Silva | GCC118 - Programação Matemática | UFLA - 2026/2

1 Problema e formulação

Dado o grafo dirigido G=(V,A), um conjunto inicial S e um orçamento inteiro c, remover exatamente c vértices fora de S para minimizar o alcance da propagação no grafo restante. As origens são protegidas e entram na contagem. Usam-se os mesmos dados e recortes Wiki-Vote auditados na etapa 1.

Sejam n o número de vértices, m o de arcos e k o de origens, com S não vazio e $0 \le c \le n-k$. A variável binária v indica remoção; y representa alcance e z é auxiliar de não afetação. y e z são contínuas. Implementa-se a formulação compacta da proposta:

$$\min \sum_{i \in V} y_i$$

$$\sum_{i \in V} v_i = c$$

$$z_i - z_j + v_i \ge 0 \quad \forall (i,j) \in A$$

$$z_i + y_i + v_i \ge 1 \quad \forall i \in V$$

$$v_s = z_s = 0 \quad \forall s \in S$$

$$v_i \in \{0,1\}, \quad 0 \le y_i, z_i \le 1 \quad \forall i \in V$$

Exatidão. Fixadas as remoções D, seja R o conjunto alcançável sem D. Como z=0 nas origens, as restrições de arco forçam z=0 ao longo de qualquer caminho não interrompido; a cobertura exige y=1 em R. Logo, o objetivo é pelo menos o tamanho de R. Reciprocamente, v=1 em D, y=1 em R e z=1 fora de R e D, com zero nos demais casos, satisfaz todas as restrições e atinge esse valor. Portanto, minimizar o modelo equivale a minimizar a propagação.

Os limites superiores 1 de y e z preservam essa construção. Não se exige sua binariedade. As fixações de S são limites de variáveis, sem acrescentar linhas à matriz.

2 Tamanho do modelo

São **3n variáveis**, sendo n binárias e 2n contínuas, e **m+n+1 restrições**: m de propagação, n de cobertura e uma de orçamento. As contagens efetivas, antes do presolve, foram:

Vértices	Arcos	Variáveis	Restrições
100	961	300	1062
300	6962	900	7263
1000	32207	3000	33208
7115	103689	21345	110805

O número de variáveis e restrições não depende do orçamento nem da escolha de S.

3 Cenários e protocolo

O núcleo mantém os **12 cenários previstos na etapa 1**. Os complementos examinam origens e viabilidade na rede completa, com comparações nos mesmos orçamentos. A quantidade de casos resulta desse cruzamento:

Bloco	Comparação	Casos
Núcleo	n=100/300/1.000; S={2565}; c=1/3/5/10	12
Escala e referência	c=0 nas quatro escalas e c=1/3/5/10 na rede completa	8
Origens no recorte	n=300; k=1/3/5; maior saída ou três sorteios; quatro orçamentos	44
Origens na rede completa	k=3; quatro perfis; quatro orçamentos	16
Controle sem saída	S={5931}; c=0 e c=10; ótimo conhecido igual a 1	2

No recorte de 300, maior saída com k=1 coincide com S={2565} e já pertence ao núcleo. Os sorteios usam sementes 42, 123 e 2026; os conjuntos de k=1/3/5 são aninhados. São casos exploratórios, sem inferência estatística sobre todas as origens.

Gurobi 12.0.3, Python 3.12.3; processador 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H. Execução sequencial, uma thread, semente do solver 42 e limite de **30 s por caso**, com MIPGap=MIPGapAbs=0. O limite controla recursos e não garante otimalidade. Runtime mede apenas a resolução; montagem e tempo total também ficam registrados no CSV. Uma execução por cenário, sem médias de desempenho.

4 Resultados do núcleo

Todos os casos abaixo tiveram ótimo provado. f* inclui as origens; t é o tempo do solver.

n	c	f*	t (s)	Gap (%)
100	1	75	0,002	0,00
100	3	67	0,002	0,00
100	5	62	0,004	0,00
100	10	52	0,007	0,00
300	1	254	0,006	0,00
300	3	246	0,005	0,00
300	5	242	0,008	0,00
300	10	234	0,009	0,00
1000	1	865	0,031	0,00
1000	3	857	0,021	0,00
1000	5	853	0,022	0,00
1000	10	845	0,066	0,00

Com c=10, a redução foi de 32,47% no recorte de 100 e 1,51% na rede completa. O orçamento equivale a 10,10% e 0,14% dos candidatos, respectivamente; a diferença não pode ser atribuída somente ao tamanho ou à topologia.

5 Análise dos cenários complementares

Na rede completa, S={2565} e c=10 produziram 2281 alcançados em 10,744 s, com gap zero, contra 2316 sem remoção. Nos 44 casos adicionais de origens do recorte de 300, houve 44 ótimos; o maior tempo foi 5,508 s.

Fixando a rede completa e k=3, a identidade das origens muda fortemente o resultado:

Perfil de S	Inicial	c=3	c=5	c=10
Maior saída	2320	2308	2301	2285
Sorteio 42	2317	2305*	2298*	2283*
Sorteio 123	2317	2305*	7	3
Sorteio 2026	2317	2305*	2301*	5

Os valores são alcançados finais. * indica solução viável sem prova de ótimo. O sorteio 123 atinge o mínimo teórico de três origens com c=10; outros conjuntos ainda permitem grande propagação. Os IDs de S e das remoções estão no manifesto.

5.1 Casos sem prova de ótimo em 30 segundos

Perfil	c	Viável	Limite inferior	Gap (%)	t (s)
Sorteio 42	3	2305	2294,86	0,44	30,00
Sorteio 42	5	2298	2260,68	1,62	30,00
Sorteio 42	10	2283	2179,13	4,55	30,00
Sorteio 123	3	2305	2245,65	2,57	30,00
Sorteio 2026	3	2305	2272,47	1,41	30,00
Sorteio 2026	5	2301	1250,67	45,65	30,00

Todos pertencem à rede completa, com k=3, e encerraram como TIME_LIMIT. Para minimizar, o ótimo está entre o limite inferior e o valor viável. O gap é abs(ObjVal-ObjBound)/abs(ObjVal), calculado com a precisão original; a tabela arredonda apenas a apresentação.

No total, foram **76 ótimos em 82 cenários** e 6 encerramentos por tempo, com maior gap de 45,65%. Os controles S={5931} permaneceram em uma origem alcançada, com gap zero. Esse controle verifica o código; não representa redução causada pelas remoções.

As diferenças entre perfis e orçamentos mostram que n e m, isoladamente, não determinam a dificuldade. As soluções interrompidas fornecem referências de qualidade, mas não devem ser tratadas como ótimos conhecidos.

6 Leitura conjunta dos resultados

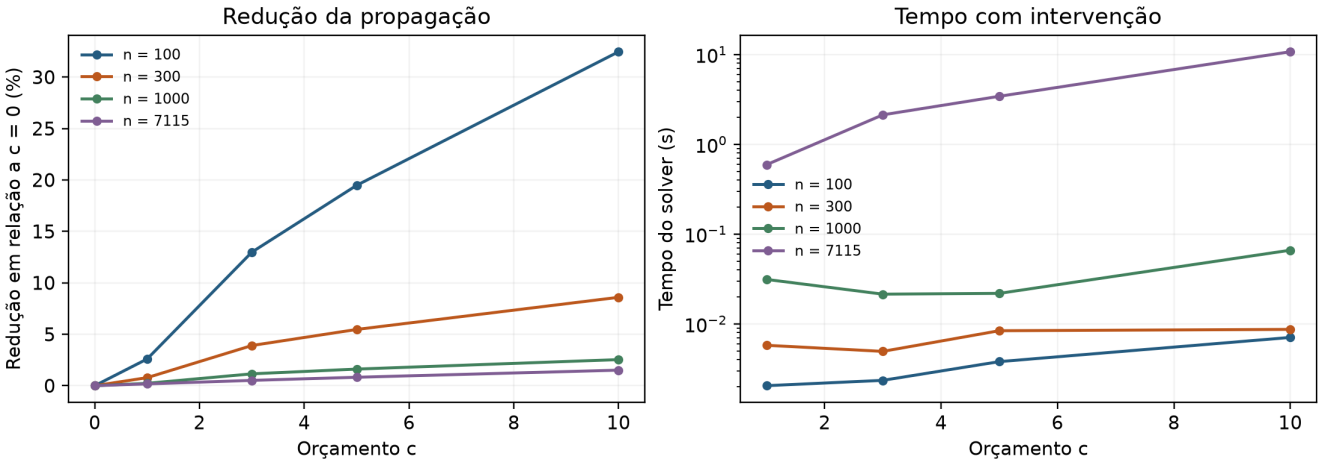


Figura 1. Redução relativa à BFS sem intervenção e tempo de resolução para S={2565}. O painel de tempo usa escala logarítmica e apenas c>0; c=0 é controle e está registrado nas tabelas completas. São medições individuais.

6.1 Verificação e limites da análise

Foram aprovados **19 testes**, incluindo **1196 comparações com enumeração completa** em grafos pequenos. Todas as 82 soluções reais foram reavaliadas por BFS. CSV, JSON, logs e os quatro LPs exportados foram confrontados; os dados e recortes da etapa 1 foram reproduzidos em pasta temporária, sem alterar os originais.

A Wiki-Vote registra votos: a propagação é uma hipótese sobre sua topologia. Os recortes são induzidos perto de 2565 e não representam uma amostra da rede inteira. Três sementes e uma execução por cenário não sustentam conclusões estatísticas de desempenho. Os gaps residuais limitam as conclusões de otimalidade na rede completa.

6.2 Continuidade do trabalho

A etapa 2 entrega um benchmark para as heurísticas e a busca local da etapa 3. Nos casos provados, a comparação usa f*. Nos demais, deve usar a solução viável e o limite inferior, mantendo grafo, S e c idênticos. O gráfico heurística versus exato e a análise experimental consolidada ficam para as próximas etapas.

Dados e resultados. A configuração está em experimentos/etapa-2.json. Resultados, soluções e evidências ficam em resultados/etapa-2/. Os dois lotes anteriores estão separados no arquivo histórico e não entram nas conclusões. A soma de Runtime no lote final foi 223,35 s.

Referências

AGRA, A.; SAMUCO, J. M. Interdiction Models and Heuristics for Graph Propagation. Networks, 2026. DOI 10.1002/net.70047. Formulação apresentada na proposta de tema do trabalho.

SNAP. Wikipedia vote network. Base auditada na etapa 1.

GUROBI. Model attributes. Definições das métricas consultadas no solver.